
B O C O N H T H N G B M N N G M T T R I
N G H I N C U T H U T T O N I U K H I N I U
H N G T M P I N N G D N G T R O N G H T H N G
P I N N N G L N G M T T R I

Q U Y N 2 C H T O M C H V C K H

N 2 (m h n h 2 t r c) Quy n 2/3 t u n b o c o 5/10 10/10/2026

Ph ng ph p hybrid: thi n v n nh v th theo gi DS1307, LDR tinh
ch nh theo ng ng, gi v tr theo l ch khi m y m . Ph n c ng: ESP32
DevKit, m ch ng l c c u H b n TIP41C, motor g t n c tr c v t, LCD
I2C 1602.

CHƯƠNG 1. TÍNH QUAN TÍNH

1.1. Lý do chọn đề tài

Vấn đề nghiên cứu của Đề tài nghiên cứu chuyên ngành theo dõi thay đổi, dựa theo mô hình vận hành pin Li-ion, nhằm phân tích và đánh giá hiệu suất hoạt động của pin trong môi trường nhiệt độ; sai lệch giữa các mô hình phân tích và thực nghiệm thu được. Hiện nay, các hai phương pháp thay đổi, đặc biệt là vận hành pin Li-ion cao, mô hình phân tích và thực nghiệm thu được khác nhau đáng kể về mặt phân tích và hiệu suất hoạt động của pin Li-ion.

Các mô hình phân tích và thực nghiệm về quang học của các mô hình phân tích, nhiệt độ và vận hành pin. Dựa trên mô hình LDR để tính toán các thông số của hai mô hình phân tích và thực nghiệm thu được. Hiện nay, các hai phương pháp thay đổi, đặc biệt là vận hành pin Li-ion cao, mô hình phân tích và thực nghiệm thu được khác nhau đáng kể về mặt phân tích và hiệu suất hoạt động của pin Li-ion.

Đề tài nghiên cứu về các mô hình phân tích và thực nghiệm thu được. Hiện nay, các hai phương pháp thay đổi, đặc biệt là vận hành pin Li-ion cao, mô hình phân tích và thực nghiệm thu được khác nhau đáng kể về mặt phân tích và hiệu suất hoạt động của pin Li-ion.

1.2. Tổng quan về đề tài

Các mô hình phân tích và thực nghiệm thu được. Hiện nay, các hai phương pháp thay đổi, đặc biệt là vận hành pin Li-ion cao, mô hình phân tích và thực nghiệm thu được khác nhau đáng kể về mặt phân tích và hiệu suất hoạt động của pin Li-ion.

Thuật toán của đề tài nghiên cứu các mô hình phân tích và thực nghiệm thu được. Hiện nay, các hai phương pháp thay đổi, đặc biệt là vận hành pin Li-ion cao, mô hình phân tích và thực nghiệm thu được khác nhau đáng kể về mặt phân tích và hiệu suất hoạt động của pin Li-ion.

1.3. Mục tiêu, nội dung nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài nghiên cứu các mô hình phân tích và thực nghiệm thu được. Hiện nay, các hai phương pháp thay đổi, đặc biệt là vận hành pin Li-ion cao, mô hình phân tích và thực nghiệm thu được khác nhau đáng kể về mặt phân tích và hiệu suất hoạt động của pin Li-ion.

- Tính toán và phân tích các mô hình phân tích và thực nghiệm thu được.
- Xây dựng mô hình phân tích và thực nghiệm thu được.

- X y d ng quy t,,c ma trŠn b n LDR, x c nh ph a nhŠn s ng m nh h n, suy ra g±c c n quay cho t™ng tr c v• "c l i sau m•i chu k–.
- LŠp quy tr nh ki m tra h ng chuy n ng, ng ng c n b–ng, th i gian "c l i v• so s nh n ng l ...ng v i t f m pin c nh.

1.4. „i t...†ng v ph±m vi nghi, n cfu

Cfu h nh ' xuft d ng ESP32, b n LDR, hai ng c g t n c tr c v t (ph ng v v• nghi ng) †ng c„t qua relay/c u H, hai bi n trŽ h“i ti p g±c, RTC v• c ng t,,c h•nh tr nh cho hai tr c; photodiode ...c xem x•t Ž m c so s nh. T”a l„p €t, k ch th c t f m pin, m -men c cfu v• gi i h n g±c c n ...c x c nh theo m h nh th c t tr c khi ch t o.

Ph m vi tŠp trung v•o "c ma trŠn i†n trŽ LDR, suy ra g±c l†ch hai h ng nghi ng/quay, i' u khi n hai c cfu ch f p h•nh quay t i g±c ch v• b^o v† h•nh tr nh.

1.5. K^t qu% dŠ ki^n

K t qu^ d ki n g“m:

- M h nh kh i v• ph ng n ph n c ng hai tr c c±s “ k t n i, gi i h n chuy n ng v• c c b c hi t u chuŠn.
- ThuŠt to n ma trŠn i†n trŽ 4 LDR suy ra g±c ch, i' u khi n motor ph ng v v• motor nghi ng quay t i g±c ch, d™ng khi v•o v ng ch t v• t "c l i theo chu k–.
- Ch ng tr nh i' u khi n ESP32 c ng quy tr nh ki m th< t™ng c^m bi n, hai ng c g t n c v• c ng t,,c h•nh tr nh.
- B ch ti u v• quy tr nh ghi d li t u so s nh c c ch b m sau khi ho•n t†t m h nh.

y l• c c s^n phšm d ki n; k t qu^ nh l ...ng v' sai s ho€c n ng l ...ng ch ...c b, sung sau khi m ph'ng/ o ki m tr n cfu h nh > x c nhŠn.

CH NG 2. C S< LỆ THUY T V T NG QUAN LINH KI N

2.1. Pin n•ng l...†ng MŽt Tr•i

M - un quang i†n ...c cfu th•nh t™ nhi' u t b•o b n dæn gh•p n i ti p/song song; m•i t b•o bi n ,i m t ph n b c x th•nh d~ng i†n m t chi' u. M - un th ng c± k nh m€t tr c, l p †ng g±i, c c t b•o, l p m€t sau/ k nh sau, khung v• h p n i; cfu t o c th t y lo i. Trong chu•i t b•o c± th c± diode bypass h n ch ^nh h Žng c a che b†ng c c b ; diode n•y kh c v i photodiode d ng l•m c^m bi n nh s ng.

C c th ng s th ng d ng m t^ pin g“m P_{max} , V_{oc} , I_{sc} , V_{mp} , I_{mp} v• h† s nhi†t. Gi tr danh nh ...c c ng b theo i' u ki†n STC;

Trong ph•p th< tracker, o U v• l “ng th i, t nh $P = U \cdot l v \cdot t$ ch ph n theo th i gian thu n ng l ...ng. Tfm i ch ng n n c ng lo i, c ng t nh tr ng b’ m&t v• c ng t^i; n ng l ...ng ti u th c a hai ng c g t n c, ESP32 v• m ch ph tr... ph^i ...c ghi ri ng r“i tr™ khi t nh n ng l ...ng thu n.

Quang trở (Light Dependent Resistor - LDR) là linh kiện quang điện có điện trở thay đổi theo ánh sáng. Khi có ánh sáng, điện trở LDR giảm; trong tối điện trở tăng lên. Để tùy chỉnh độ nhạy, thay đổi theo phạm vi ánh sáng, người ta sử dụng mạch phân chia điện áp với điện trở cố định và biến trở quang.

2.3. Diode quang (photodiode)

Dĩng u ra th ñg nh', do ñ m ch o hay d ñg b khu ch i chuy n dĩng- iñ p (TIA). C n ch"n iñ trŽ h"i ti p, t ,n nh, ph n c c, v ñg ph, v• che ch„n ph h...p. Photodiode cñ th cho p ñg l€p l i t t h n LDR nh ñg gi th•nh v• y u c u thi t k m ch cao h n; trong cfu h nh n•y ñ l• ph ñg n tham kh^o, cñ LDR l• c m c^m bi n ch nh.

B i' u khi n trung t m l• module ESP32 DevKit duy nhft cho c^ hai tr c. Bo c# hai nh#m ADC 12 bit; ' t•i kh ng bSt WiFi n n d ng ...c c^ nh#m ADC2. Theo sheet nguy n lE: b n k nh LDR v•o GPIO25/26/27/14, bi n trŽ h“i ti p g#c ph ng v v•o GPIO36, i#n p t#m pin qua c u chia v•o GPIO39, bi n trŽ h“i ti p g#c nghi ng c a b^n hai tr c d ng GPIO2; b n c ng t„c h•nh trnh qt1 qt4 v•o GPIO34/35/32/33. ADC c a ESP32 ch o i#n p 0 3,3 V, phi n b^n n•y

ch a o d~ng i t n.

Th i gian th c d ng module DS1307 (I C 0x68, pin nu i) c f p ng•y gi cho kh i thi n v n; hi n th d ng LCD 1602 k i m m ch chuy n I C PCF8574 (0x27) chung bus SDA/SCL (GPIO21/22). Ngu“n 12 V qua diode ch ng ng ...c c c 1N4007, LM2596 h 3,3 V cho ESP32 v• nh nh 7805 ri ng c f p 5 V cho LCD, DS1307.

2.5. Hai ‘ng c” g t t n...•c v hai m t ch ‘ng I S c -u H b,,n TIP41C

M•i tr c d ng m t ng c g t n c k nh t 12 V k i m h p gi^m t c tr c v t b nh v t. C e p tr c v t t h> m n n khi ng„t l t nh ho e c m f t i t n t f m pin t gi v tr d i gi t v• tr”ng l ...ng b^ n th n; i’u n•y e c bi t t quan tr”ng v i tr c nghi ng lu n ch u m -men tr”ng tr ng. M -men motor ph h...p t f m pin 100 W n e ng kho^ ng 4 kg t gi t v^ m a ph^ i.

M•i motor c t m t m ch ng l c c u H gh•p t^ m b n transistor TIP41C (NPN, 6 A, 100 V, TO-220), baz qua tr t 10 k v• diode b^ o v t tr^ xung ng ...c v’ ngu“n v• mass. L t nh dkxuo i /dknguoc i qua opto PC817 c ch ly mass 3,3 V v• mass 12 V, t ch c c m c th f p: dkxuo i = 0 cho c e p ch•o tr i d e n, dknguoc = 0 cho c e p ch•o ph^ i d e n, c^ hai b-ng 1 th c u H kh t a v• motor t gi .

2.6. C-ng t c h nh tr^ nh

C ng t„c h•nh tr nh ph t hi t n v tr cu i c a c c f u b-ng ti p i m c i t n c t c n g t /con l n ho e c n•t nh f n. C c ch n COM-NO-NC cho ph•p ch”n tr ng th i t n hi t u; ti p i m NC c t th gi•p ph t hi t n t d y khi ...c thi t k theo nguy n t„c fail-safe. C n x•t l c nh f n, h•nh tr nh, d~ng ti p i m, tu, i th” v• m i tr ng l,,p e t.

M•i tr c c t th d ng m t c e p c ng t„c t hai u ho e c c f u h nh home k t h...p gi i h n m’ m; m h nh n•y d ki n d ng gi i h n v t I e cho c^ tr c ph ng v v• tr c nghi ng. T n hi t u a v’ ESP32 d^ m ng l t nh quay motor theo h ng nguy hi m, c t ch ng d i; n i c n b^ o v t cao h n c t th a ti p i m v•o ng li n ng c a relay/c u H. Khi m t u t c ng, v e n cho ph•p ch y ng ...c r i c ng t„c.

2.7. Ba ph...”ng ph“p b“m n~ng xem x t trong t i

2.7.1. V>ng h• theo th•i gian (thu e t to“n thi, n v•n)

Nh t m n•y t nh v tr M e t Tr i t^ m v tr a l e, ng•y v• gi ”c t^ m module th i gian th c DS1307, kh ng c n c^ m bi n nh s ng. G t c khai thi n (x ch v e) t nh theo ng•y trong n m:

$$\varepsilon = 23,45 \pi \sin[360 \pi (284 + n)/365]$$

G t c gi t nh t^ m gi M e t Tr i t (gi):

$$H = 15 \pi (t \mid 12)$$

Góc cao Mết Tr i § suy ra tTM v_đ n i l_p ét :

$$\sin \xi = \sin \alpha \sin \xi + \cos \alpha \sin \xi \cos H$$

Góc ph ng v © t nh ti p tTM §, £ v• . Bi t (§, ©) l• ,i ...c ra g±c ét c a tTM pin cho tTM ng tr c.

- Žu i m: ,n nh, kh ng ph thu c th i ti t, kh ng dao ng quanh v tr c n b–ng.
- Nh ...c i m: phⁱ c•i •ng t”a v• gi ; kh ng t s<a ...c sai s do l_p ét l^tch hoéc kh p c kh r .

2.7.2. V>ng k•n dŽng c% m bi^n quang tr• (LDR)

B n LDR ét Ž b n g±c tTM pin, m•i c^m bi n g nghi ng ra ngo•i t m m t g±c a_s = 30° nh nhau, kh ng d ng v ch ng n. Khi n„ng th«ng g±c, b n k nh nhŠn s ng g n b–ng nhau; khi n„ng xi n, cép c^m bi n ph a b n n„ng nhŠn m nh h n h«n. G”i gi tr ”c ...c c a b n k nh l• tr i, phⁱ, tr n, d i, sai l^tch i’u khi n t nh rft n gi^n:

$$e1 = \text{ADC}(\text{LDR_tr i}) \mid \text{ADC}(\text{LDR_ph}^i); e2 = \text{ADC}(\text{LDR_tr n}) \mid \text{ADC}(\text{LDR_d i})$$

- N u |e1| > ng ng: quay ng c tr c 1 theo dfu e1; n u |e2| > ng ng: quay ng c tr c 2 theo dfu e2.
- Ng ...c l i th dTMng v ng ch t (dead-band) ch ng dao ng quanh v tr c n b–ng.
- Žu i m: n gi^n, rŸ, ph^n ng theo i’u ki^n s ng th c t , t s<a sai s l_p ét.
- Nh ...c i m: nh y v i m y v• b±ng r m tho ng qua, d• dao ng n u ng ng ch”n qu nh’, bu,i s ng s m t n hi tu y u n n b m chŠm.

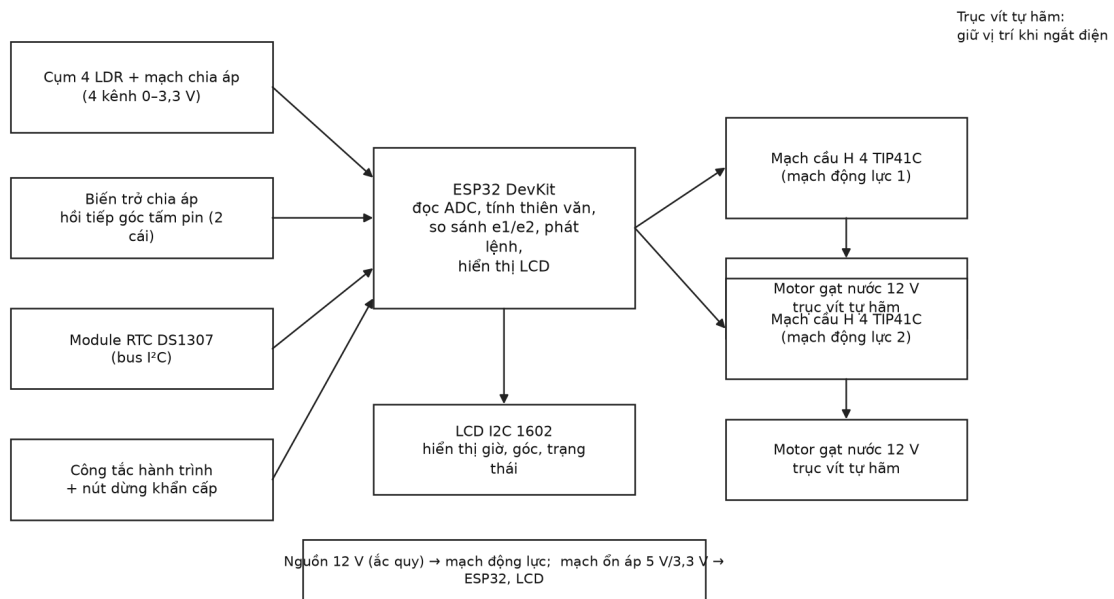
2.7.3. Ph...”ng ph“p hybrid (k^t htp), ph...”ng “n lŠa ch n

- D ng thi n v n nh v th : u bu,i s ng v• m•i chu k– 30 ph•t, t nh (§, ©) tTM DS1307 r“i a nhanh tTM pin v’ g n v tr Mết Tr i.
- D ng LDR tinh ch nh: gi a hai l n nh v th , so s nh e1 (v• e2) v i ng ng kh< ph n sai l^tch c~n l i, k c^ sai s l_p ét.
- Khi tr i nhi’u m y (t,ng s ng S nh’ h n ng ng S_min): gi nguy n v tr theo l ch thi n v n, tr nh dao ng v ch do m y che tho ng qua.

Ph ng ph p hybrid lfy ...c u i m c a c^ hai nh±m: b m nhanh v• ,n nh nh v~ng hŽ, t s<a sai s nh v~ng k n, v• kh ng s n l^tnh khi th i ti t xfu. V vŠy ’ t•i ch”n nh±m 3 cho c^ hai m h nh m t tr c v• hai tr c.

2.8. S” Ÿ kh„i tEng th’ v c“c k^t qu% ti^p nhæn t quy’n nghi,n cfu

SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG BẮM NẮNG HAI TRỰC - PHƯƠNG PHÁP HYBRID



Hình 1. Sơ đồ khối hệ thống hai trục theo phương pháp hybrid

Sơ đồ khối hệ thống hai trục theo phương pháp hybrid > nghiên cứu thực nghiệm, khảo sát, quay vòng chi tiết in 3D sản phẩm 3; bảng dữ liệu, bảng tính toán > hoàn thiện quy trình nghiên cứu và triển khai trong quy trình.

Bảng 1. Các kết quả thí nghiệm thực nghiệm và các kết quả

Nội dung thí nghiệm	Giá trị	Đánh giá trong quy trình
Phương pháp lắp đặt	Hybrid hai trục: thí nghiệm + LDR tính toán (e2 nghiên cứu, e1 phần mềm) + giữ vị trí khi nghỉ	Nguyên lý cơ bản 1.1 và sơ đồ kỹ thuật 1.2.
Nguyên lý lắp đặt / vận hành	$ e > 200 / d$ (đơn vị 120 m/c ADC)	Mạch chia áp, cảm biến quang
Nguyên lý vận hành S_min	T, ngày 4 kênh < 2500	Nhận giá trị theo lịch.
Góc nghiêng tối đa	$\alpha_s = 30^\circ$, chế độ nghiên cứu quang trở, chế độ vận hành	Kiểm tra LDR in 3D liên tục.
So sánh ba luật	Hybrid sai số trung bình 2,9%, 83 lần chạy motor/ngày	Các chế độ motor và các kết quả 3D.
Loại cảm biến quang	Hai trục +50 - 351% so với mức trung bình, hàm mất mát rõ ràng	Quy trình lắp đặt và vận hành.
Mã nguồn (S, C) theo giá trị bán hàng 180 triệu đồng	Chỉ số 4 quy trình nghiên cứu	Bảng kiểm tra chi phí và lợi ích.

Chi ti [^] t	C–ng ngh” / v ^o t li”u	Y, u c–u ch•nh
V’ h p i ^o tn	In PETG + gio ng	Che m a cho ESP32, c u H, ngu“n.
Chi ti t ch u l c ch nh	Nh m/th•p gia c ng	Tr c, ta , tay ~n ch nh kh ng in 3D.

3.4. T•nh ch n ‘ng c” cho t^om pin 100 W 4 kg

B[^]ng 3. T nh ch”n hai ng c g t n c cho t^om pin 100 W 4 kg

H ^o ng m•c	Kh•p nghi, ng	Kh•p ph...”ng v ^o t
M -men tr”ng tr ng sau i tr”ng	³ 3,0 N ^o m	³ 0 N ^o m (c n quanh tr c ng)
M -men gi ^o 8 m/s (A = 0,65 m)	³ 6,0 N ^o m	³ 9,0 N ^o m (tay ~n 0,30 m)
M -men y u c u •1,5	³ 13,5 N ^o m	³ 13,5 N ^o m
Motor g t n c 12 V ch”n d ng	³ 60 W: h>m 20 25 N ^o m	³ 60 W: h>m 20 25 N ^o m
H ^o s an to•n theo m -men h>m	³ 1,6 1,8	³ 1,6 1,8
D~ng t ^o i o th c t	4,2 A	3,8 A

C[^] hai kh p d ng c ng lo i motor g t n c 12 V kho[^]ng 60 W; khi gi^o tr n 8 m/s ch ng tr nh a t^om pin v’ v tr ngh n–m ngang gi^om m -men gi^o, ph h...p h^os an to•n trong b[^]ng. D~ng t^oi d i 6 A n n v^oa gi i h n c a TIP41C Ž m ch ng l c.

3.5. C“c k[^]t c^ou c” kh• v g“ c–ng t~c h nh tr”nh ng~t ‘ng c”

H^ot hai tr c trong tu n n•y ch t o thu n c kh : t ng th•p c^o bul ng c n b–ng, kh p ph ng v d ng , bi m^ot ph«ng v• b c l^ot, kh p n ng nghi ng c^o i tr”ng m -men tr”ng tr ng d i 3 N^om; khung nh m nh h nh b,,t t^om pin 100 W 4 kg i x ng qua tr c n ng.

C ng t,,c h•nh tr nh ...c g tr n gi c kh Ž hai u h•nh tr nh c a m•i kh p; ti p i m n i v•o m ch ng,,t ng c sao cho ch m h•nh tr nh chi’u n•o th c,,t i^otn chi’u . Vit c g c ng t,,c thu c ph n c kh l,,p r p; c c m ch i^otn c~n l i (ngu“n, c u H, c[^]m bi n) d ng chung h“ s m ch c a “ n 1 v• t ch h...p Ž tu n ch t o m ch.

C c chi ti t in 3D g“m kh i g b n LDR nghi ng ^a_s, p kh p ph ng v , tay ~n kh p n ng; vŠt li^otu PETG i’n y 40%. Danh m c chi ti t c kh v• b[^]n v–t^ong part li^ot k Ž m c 3.6 v• m c 4.2.

3.6. Danh m•c chi ti[^]t c” kh•

B[^]ng 5. Danh m c chi ti t c kh c a m h nh hai tr c

Chi tiết	Quy cách / vật liệu	Số lượng
Tấm pin năng lượng	100 W, khoảng 4 kg	1
Khung mang pin	Nhôm nhôm h nh 30•30	1 b
Tung	Thép hộp, bulông c n b–ng	1
Khốp phing v	° bi mét ph«ng + b c l†t	1
Tr c n ng nghi ng	Thép tr~n ´ 20 + g i	2
i tr”ng c n m -men	Thép 5 kg	2
ng c g t n c	12 V, khoảng 60 W, tr c v t t h>m	2
Bi n trŽ h“i ti p g†c	10 kµ, g„n “ng tr c	2
Kh i g b n LDR	In PETG, nghi ng ^a _s = 30°	1
C ng t„c h•nh tr nh + gi g	Chén hai u h•nh tr nh m•i kh p	4
Bul ng, c, b^n l’	Inox M5 M8	1 b

3.7. Quy trình lắp ráp cơ thể kiến

- Lắp đặt ng v• khốp phing v : ki m tra quay tr n 360° v• gi i h n m’ m ~120°.
- Lắp khốp n ng nghi ng, i tr”ng; c n m -men tr”ng tr ng d i 3 N¥m.
- Lắp v• lắp kh i g b n LDR nghi ng ^a_s; o l i b n g†c g sau khi b„t v t.
- G c ng t„c h•nh tr nh Ž hai u h•nh tr nh m•i kh p; th< chén h•nh tr nh b–ng tay tr c khi lắp ng c .

3.8. Hi u chu n

- Hoàn thiện hitu chušn K_cal b n k nh LDR v• hai bi n trŽ h“i ti p ba i m cho t”ng kh p.
- Hoàn thiện “ng b DS1307 v• th< tr i gi 24 gi ; ch nh t ng ph^n LCD PCF8574.
- Hoàn thiện ki m tra li n ng b n c ng t„c h•nh tr nh tr n bench cho c^ hai kh p.

3.9. o †c ki’ m ch fng

B^ng 6. K t qu^ o c ki m ch ng ph n c ng hai tr c

Phổ o	K^t qu% †t ...†c
Nguồn 3,3 V / 5 V khi t^i y	3,30 V / 4,97 V.
D~ng motor nghi ng / ph ng v khi c† t^i	4,2 A / 3,8 A.

Phổ o	K^t qu% t t ...t c
Sai s g t c " c t™ hai bi n trŽ	¶ 1,5a trong to•n h•nh tr nh t™ng kh p.
r kh p ph ng v / kh p nghi ng	0,8a / 1,2a, n–m trong v ng ch t 4a c a LDR.
T gi khi mft i t n	C^ hai kh p kh ng tr i sau 30 ph•t ng„t ngu“n.

CH NG 4. TI N « TH–C HI N V K HO CH TU - N N Y

4.1. K^t qu% t t ...t c trong tu–n 5/10 10/10/2026

- L•m quen ph n m'm SolidWorks: d ng ph c t ng , kh p ph ng v v• kh p n ng nghi ng c a h t hai tr c.
- M ph'ng k ch th c s b c c chi ti t theo t f m pin 100 W 4 kg v• h•nh tr nh hai kh p tr c khi v– ch nh th c.

4.2. C“c c–ng vi“c c>n l i c§a tu–n n y (5/10 10/10/2026)

- Ho•n thi t n b^n v– 3D chi ti t kh p n ng nghi ng c t i tr"ng v• xu t file in.
- Ch y th< ngo•i tr i tr"n ng•y, ghi log hai g t c kh p i chi u m ph'ng.
- o nhi t t TIP41C c a hai c u H sau 30 ph•t ho t ng li n t c.
- Chia nh' b^n v– 3D th•nh nhi'u part ri ng (, kh p ph ng v , kh p n ng, i tr"ng, kh i g LDR, tay ~n) v• v– l i t™ng part trong SolidWorks.

T I L I U THAM KH@O

[1] I. Reda and A. Andreas, "Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications," NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[2] I. Reda and A. Andreas, "Solar position algorithm for solar radiation applications," Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[4] R. F. Fuentes-Morales et al., "Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review," Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[5] H. Mousazadeh et al., "A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[6] A. Awasthi et al., ·Review on sun tracking technology in solar PV system,, Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[7] A. R. Amelia et al., ·Technologies of solar tracking systems: A review,, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf>

[10] A. El Hammoumi et al., ·A simple and low-cost active dual-axis solar tracker,, Energy Science & Engineering, vol. 6, no. 5, pp. 607-620, 2018. <https://doi.org/10.1002/ese3.236>

[11] J.-M. Wang and C.-L. Lu, ·Design and Implementation of a Sun Tracker with a Dual-Axis Single Motor for an Optical Sensor-Based Photovoltaic System,, Sensors, vol. 13, no. 3, pp. 3157-3168, 2013. <https://doi.org/10.3390/s130303157>